5

MAVZU

Nazariy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

Python dasturlash muhiti va oddiy kodlar

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

5-MAVZU

Mashg‘ulot rejasi

1. Python interpretatorini o‘rnatish va ishlashini tekshirish
2. Idle muhiti: interaktiv rejim va skript (fayl) rejimi
3. Birinchi oddiy kodlar va ularni ishga tushirish

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga Python interpretatorini o‘rnatish, IDLE va boshqa dasturlash muhitlarida ishlash, interaktiv va skript rejimlarida oddiy kodlarni bajarish haqida bilim berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

Python o‘rnatilganini tekshira oladilar, IDLE ning interaktiv va fayl rejimlarini farqlaydilar, oddiy kodni .py faylga saqlab ishga tushiradilar.

Dasturlash muhiti nima?

> Python kodini bajarish uchun kompyuterda interpretator o‘rnatilgan bo‘lishi kerak. Kod yozish, saqlash, ishga tushirish va xatolarni ko‘rish uchun qulay dastur esa dasturlash muhiti (IDE — Integrated Development Environment) deyiladi.

Windows da Pythonni o‘rnatish

> O‘rnatish to‘g‘riligini tekshirish uchun Win + R tugmalarini bosib, cmd deb yozing va Enter ni bosing. Ochilgan buyruq satrida python --version buyrug‘ini kiriting. Agar «Python 3.12.4» kabi javob chiqsa, interpretator ishlayapti.

- Brauzerda rasmiy sayt python.org ni ochib, Downloads bo‘limidan Windows uchun so‘nggi Python 3 o‘rnatuvchisini yuklab olish.
- Yuklangan faylni ishga tushirish.
- Birinchi oynaning pastidagi «Add python.exe to PATH» belgisini albatta yoqish.
- «Install Now» tugmasini bosib, o‘rnatish tugashini kutish.
- «Setup was successful» xabari chiqqach, «Close» tugmasini bosish.

IDLE: interaktiv rejim

> IDLE ni Pusk menyusidan «IDLE (Python 3.x)» nomi orqali ochish mumkin. Ochilgan oyna Python Shell deyiladi, unda >>> belgisi ko‘rinadi. Bu interaktiv rejim: buyruq yozib Enter bosilsa, natija darhol chiqadi.

Kod (>>> dan keyin)	Natija / izoh
2 + 3	5
7 / 2	3.5 — bo‘lish natijasi kasr son
10 - 4 * 2	2 — avval ko‘paytirish bajariladi
"Salom" * 3	'SalomSalomSalom' — matn 3 marta takrorlanadi
print("IT-servis")	IT-servis

IDLE: skript (fayl) rejimi

Mezon	Interaktiv rejim	Skript rejimi
Kod saqlanadimi	Yo‘q	Ha, .py faylda
Natija chiqishi	Har bir qatordan keyin darhol	Butun fayl bajarilgandan keyin
Qachon qulay	Tez hisoblash, sinab ko‘rish	To‘liq dastur yozish

Birinchi dastur

> Dasturlash an’anasiga ko‘ra birinchi dastur ekranga salom chiqaradi.

Kod	Natija / izoh
# Mening birinchi dasturim	Izoh — bajarilmaydi
print("Assalomu alaykum!")	Assalomu alaykum!
print("Men Python o‘rganyapman.")	Men Python o‘rganyapman.
print("Bir yilda", 365 * 24, "soat bor")	Bir yilda 8760 soat bor

Boshlovchilar ko‘p qiladigan xatolar

- **Faylni saqlamasdan F5 bosish:** IDLE avval saqlashni so‘raydi; fayl nomida bo‘sh joy va kirill harflaridan qoching.
- **Faylni python.py yoki print.py deb nomlash:** standart modul nomlari bilan to‘qnashuv yuzaga kelishi mumkin.
- **Qo‘shtirnoqni yopmaslik:** SyntaxError xatosi chiqadi.
- **Interaktiv rejimdagi >>> belgisini faylga ko‘chirish:** bu belgi kodning qismi emas.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Dasturlash muhiti (IDE) nima va qanday muhitlarni bilasiz?
2. Pythonni o‘rnatishda «Add python.exe to PATH» belgisi nima uchun kerak?
3. Python o‘rnatilganini qanday tekshirish mumkin?
4. Interaktiv rejim va skript rejimining farqi nimada?
5. IDLE da faylni ishga tushirish uchun qaysi tugma bosiladi?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova